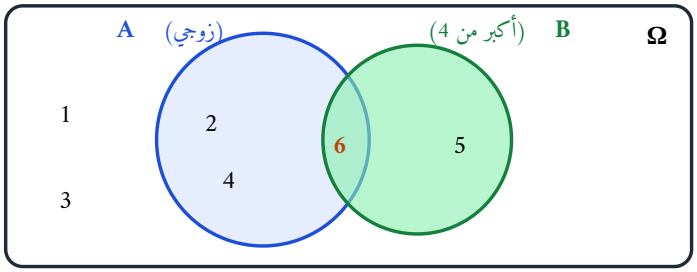
التجربة العشوائية والحوادث

الهدف: أن تحدّد مجموعة الإمكانيات لتجربة عشوائية، وأن تعبّر عن الحوادث كمجموعات جزئية منها، وأن تحسب احتمال حادثة انطلاقاً من قانون احتمال.

الفكرة في سطرين: التجربة العشوائية نعرف كل نتائجها الممكنة مسبقاً لكن لا نعرف أيّها سيقع. كل حادثة هي مجموعة من هذه النتائج، ونعالج الحوادث بعمليات المجموعات: التقاطع والاتحاد والمتمم.



الشكل 1: رمي زهرة نرد: Ω = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6}، والحادثة A ∩ B = {6}.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التجربة العشوائية:** تجربة نعرف نتائجها الممكنة ولا نستطيع التنبؤ بنتيجتها قبل إجرائها.
2. **مجموعة الإمكانيات Ω:** مجموعة كل النتائج الممكنة؛ كل نتيجة تسمى **مخرجاً**.
3. **الحادثة:** مجموعة جزئية من Ω؛ الحادثة **الأكيدة** هي Ω، و**المستحيلة** هي ∅، و**البسيطة** تحوي مخرجاً واحداً.
4. **العمليات:** A ∩ B «A و B معاً»، A ∪ B «A أو B»، و**المتمم** $\bar{A}$ «لا تتحقق A».
5. **حادثتان غير متلائمتين:** A ∩ B = ∅، أي لا يمكن تحققهما معاً.
6. **قانون احتمال:** نرفق كل مخرج بعدد $p_i \geq 0$ مجموعها 1؛ واحتمال حادثة هو مجموع احتمالات مخارجها، و $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نرمي زهرة نرد: A = {2 ; 4 ; 6} و B = {5 ; 6}. **الحل:** A ∩ B = {6}، A ∪ B = {2 ; 4 ; 5 ; 6}، $\bar{A}$ = {1 ; 3 ; 5}.
2. الحادثة C «الحصول على 1» والحادثة A. **الحل:** C ∩ A = ∅، فهما غير متلائمتين.

3. زهرة نرد غير متوازنة: احتمال كل وجه من 1 إلى 5 يساوي 0,1 واحتمال الوجه 6 يساوي 0,5.
الحل: المجموع $5 \times 0,1 + 0,5 = 1$ (قانون صحيح)؛ $P(A) = 0,1 + 0,1 + 0,5 = 0,7$ و $P(\bar{A}) = 0,3$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين «غير متلائمتين» و«متعاكستين»: المتعاكستان غير متلائمتين واتحادهما Ω.
- كتابة الحادثة جملة فقط دون تحديد مخارجها كمجموعة.
- نسيان التحقق من أن مجموع الاحتمالات يساوي 1.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- Ω = كل النتائج الممكنة.
- حادثة = مجموعة جزئية من Ω.
- «و» = تقاطع، «أو» = اتحاد، «لا» = متمم.
- غير متلائمتين $\Leftarrow A \cap B = \varnothing$.
- $P(A)$ = مجموع احتمالات مخارجها، و $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.